

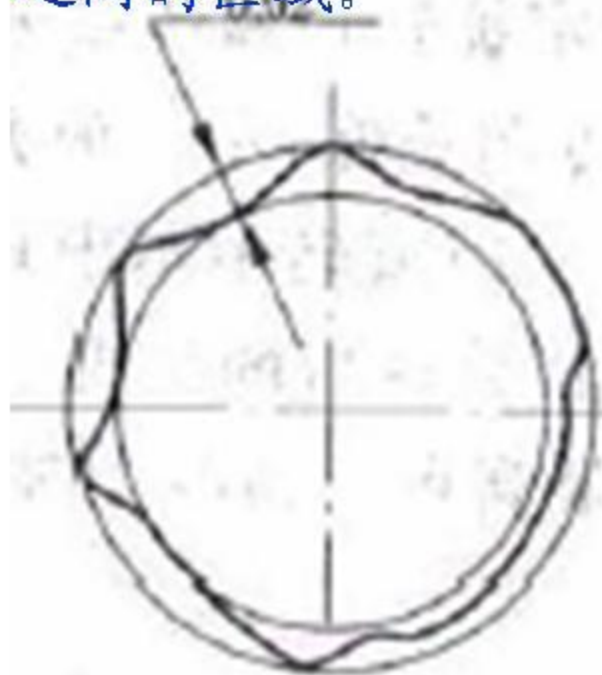


§8.4 圆度误差测量

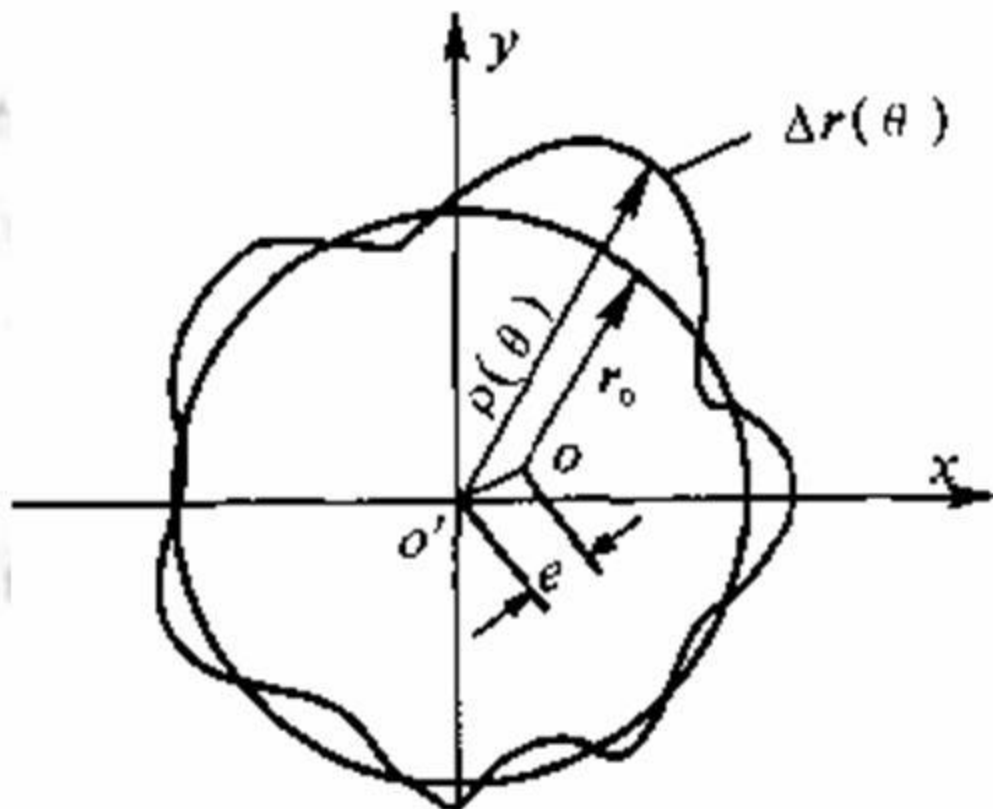
一、圆度误差的定义及其几何特性

1、定义:

- ❖ 圆度误差: 指包容同一正截面实际轮廓且半径差为最小的两同心圆间的距离 $f_{\text{圆}}$ ($f_{\text{圆}} = R_{\text{max}} - R_{\text{min}}$)。
- ❖ 圆度公差带: 在同一正截面上半径差为公差值 t 的两同心圆之间的区域。



圆度误差



圆形零件横截面的实际轮廓

2、几何特性:

- ❖ 径向性: 圆度的误差值反映在圆周的半径方向上, 故其基本的测量方法应为“半径法”(依其“周期性”, 应为整周连续测量)。
- ❖ 周期性: 圆度误差大小的变化, 在圆周方向上周期连续随机变化。故可将圆的轮廓形状以富氏级数形式表示:

式中:

$$\rho(\theta) = r_0 + \sum_{i=1}^{\infty} c_i \sin(i\theta + a_i)$$

$\rho(\theta)$ —任一 θ 角时向量半径; r_0 —富氏级数常量; c_i, a_i —富氏系数

❖ 上式意义:

- ☞ A. 可以把轮廓形状看成是由一个平均半径为 r_0 的圆和若干个按不同周期变化的形状误差波形的叠加。
- ☞ B. 右端和式中每一表达式代表一个谐波分量, 反映一定的几何意义。
- ☞ C. 各次谐波依次反映各种边数的棱圆度误差

可采用“两点法”(直径法), “三点法”(V型法)测量。

二、测量方法

- ❖ 基本测量方法：整周连续测量法—专用圆度仪上测量；
- ❖ 近似法：“二点法”、“三点法”—用通用量仪测量。

1. 圆度仪法：

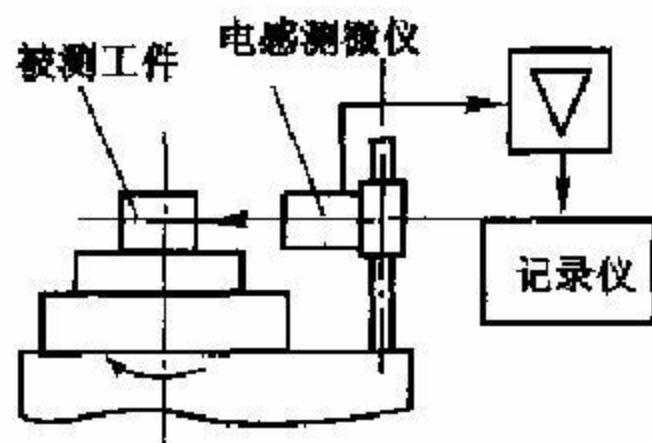
- ❖ (1) 测量原理：

以高精度的回转中心线为测量基准，利用传感器和被测零件接触，采用“半径法”动态连续测量不同转角位置上实际轮廓到回转中心的半径变化量，并以一定的评定方法得出被测工件的圆度误差。

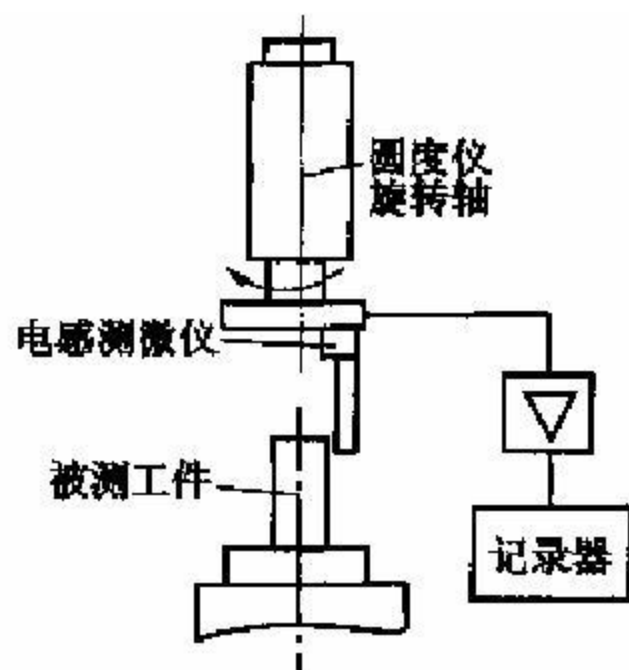
❖ (2) 基本形式:

❖ 转台式 (工作台回转式): 性能稳定, 适用于测量小型工件零件。

❖ 转轴式 <测量轴回转式>: 承载能力强, 回转精度高



(a) 转台式



(b) 转轴式

图5-29 圆度仪

(3) 测量误差及消除方法

- ❧ 主轴回转误差，无法消除。

- ❧ 工件安装误差：

- ① 安装偏心误差。消除：

- ❧ 采用偏心调整结构。

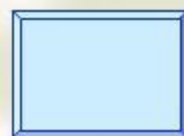
- ❧ 滤波：消除一次谐波的影响

- ② 工件安装倾斜所引起的误差

- ❧ 测头安装误差：测头尽量沿工件直径方向安装

- ❧ 表面粗糙度的影响：用滤波的方法消除。机械滤波、电路滤波

- ❧ 其他：测头半径，测力等。

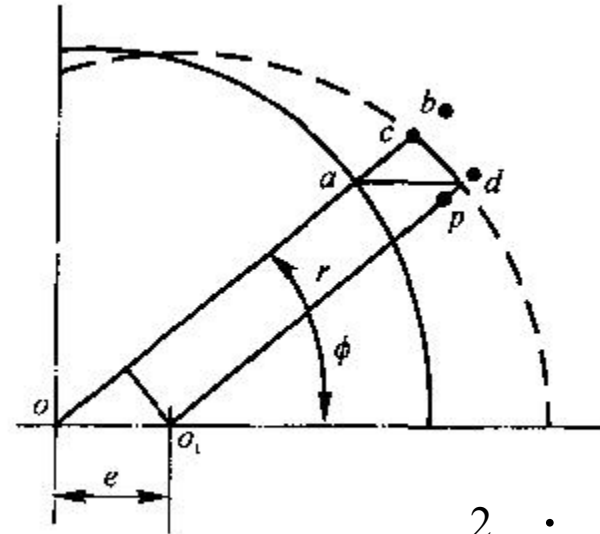


□ 圆度仪测量误差分析

1) 主轴回转误差

主轴回转误差是影响测量精度的直接因素。

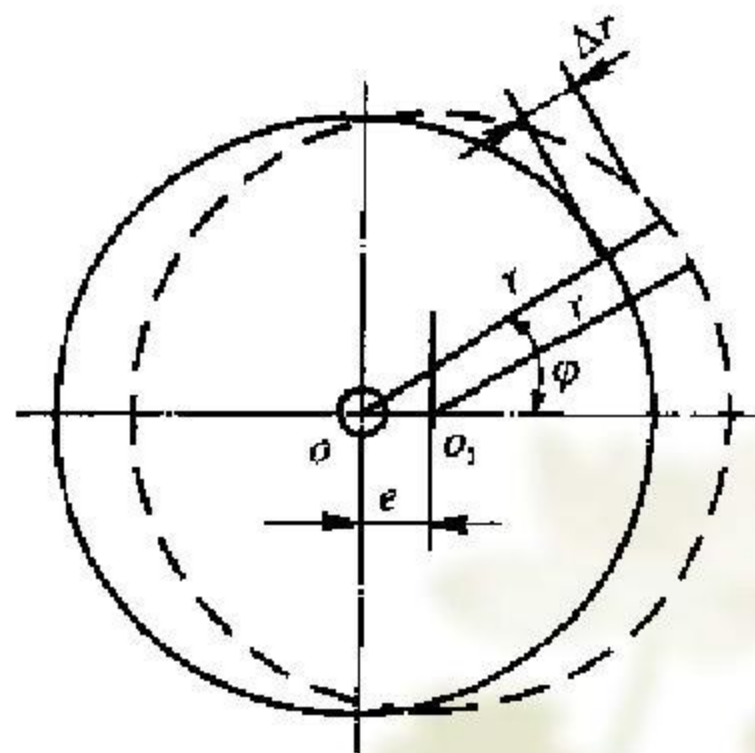
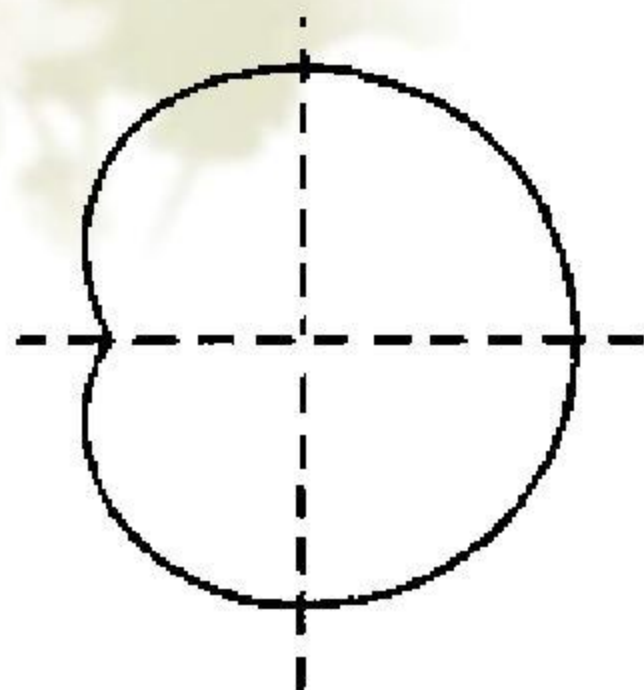
圆度仪主轴回转精度一般为 $0.025-0.2\mu\text{m}$
因此对普通工件来说，此误差可以忽略。



$$\Delta r = e \cos \varphi - \frac{e^2 \sin^2 \varphi}{r + \sqrt{r^2 - e^2 \sin^2 \varphi}}, \quad (b)$$

$$\because e \ll r$$

$$\therefore \Delta r = e \cos \varphi - \frac{e^2 \sin^2 \varphi}{2r}$$



正圆形工件安装偏心记录曲线

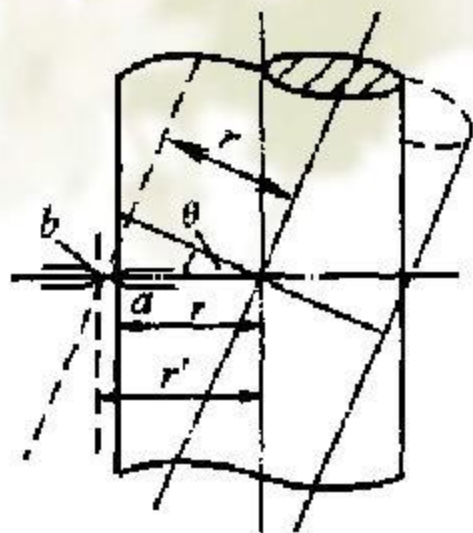


安装倾斜误差

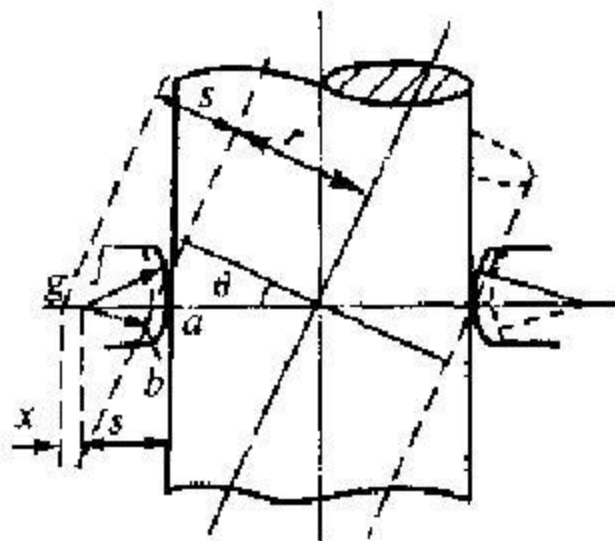
$$\Delta d = d' - d = 2r(\sec\theta - 1)$$

$$\theta \text{ 小量时, } \sec\theta - 1 \approx \frac{\theta^2}{2},$$

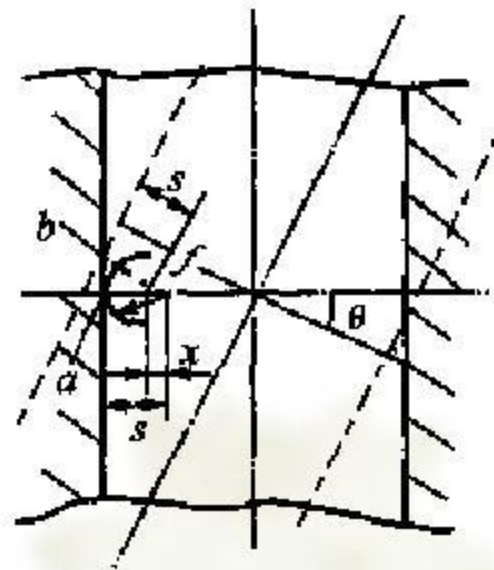
$$\Delta d = r\theta^2$$



(a)



(b)



(c)

图 3—28 工件安装倾斜引起误差

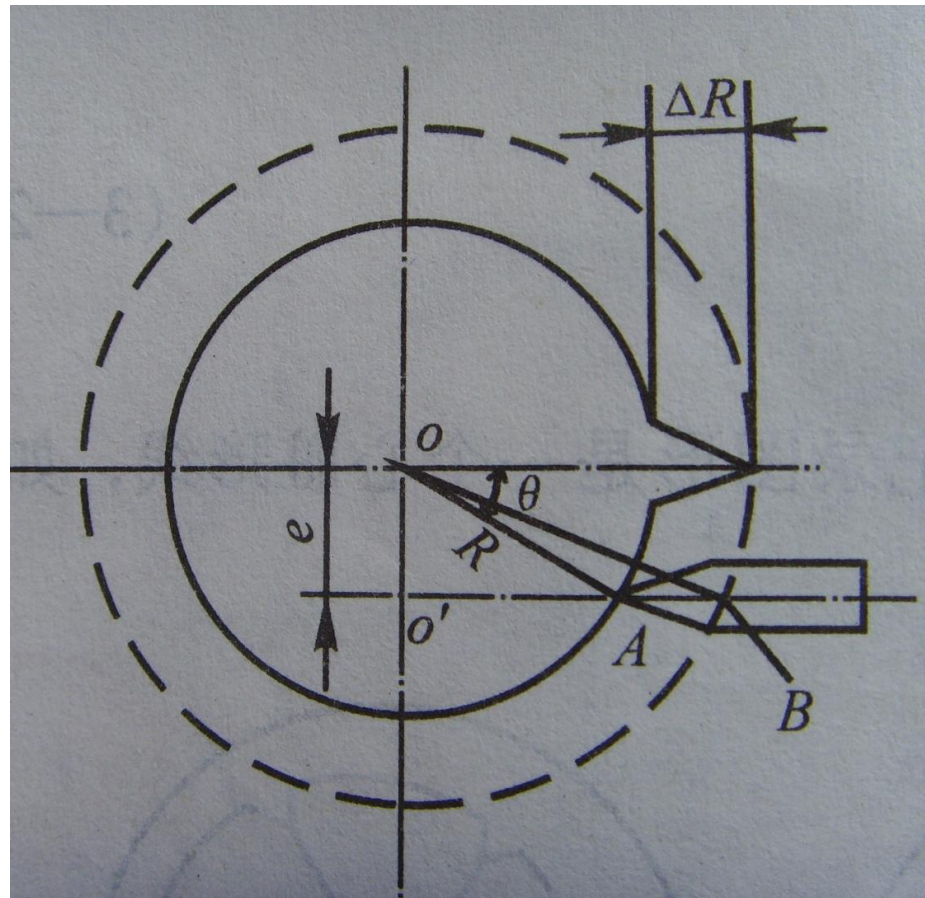
$$\Delta d = d' - d = (r \pm s)\theta^2$$



3) 测头安装误差

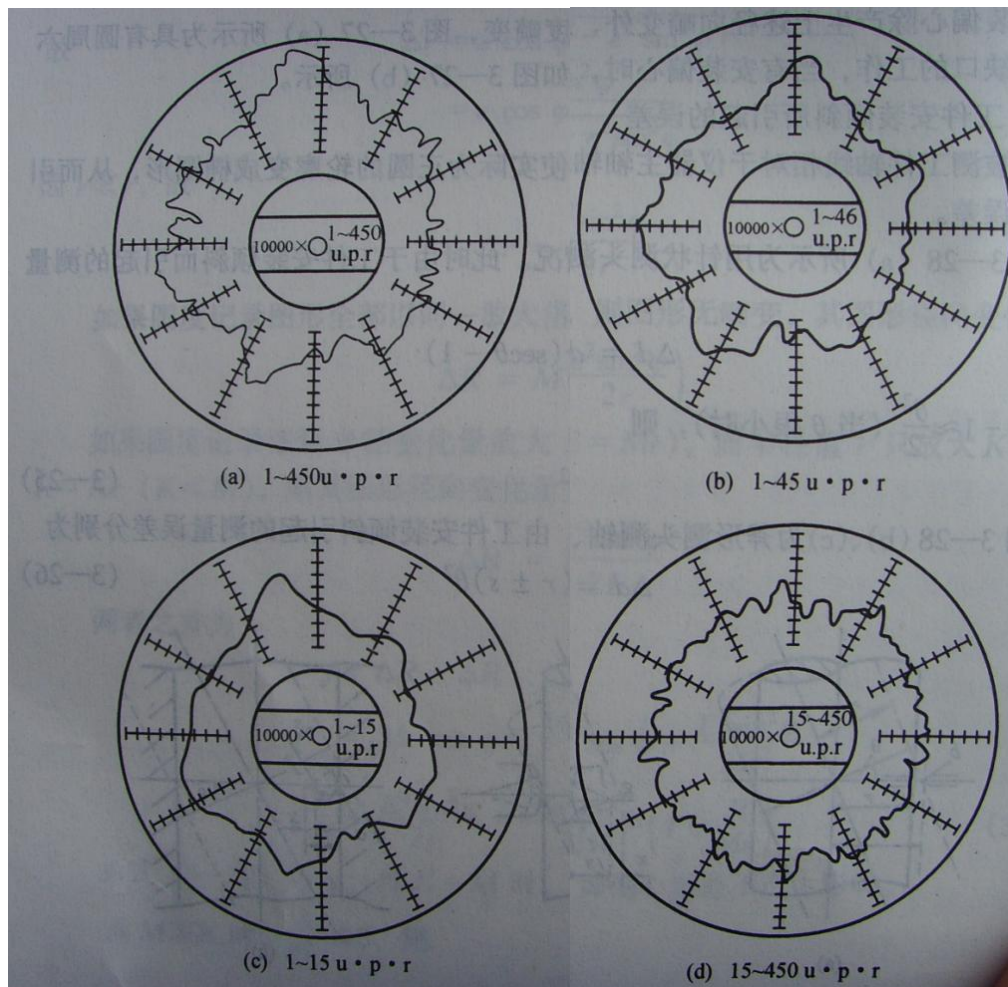
测量误差 $\Delta = AB - \Delta R$

$$\Delta = \Delta R \sin^2 \frac{\theta}{2} \approx \frac{\theta^2}{4} \Delta R$$



4) 表面粗糙度影响

由下图可知选用1-45波的带通滤波器较合理，它反映了宏观几何形状误差，排除了表面粗糙度和部分表面波度的影响。



(二) 简便测量法:

适应在车间中测量一般精度的工件圆度误差

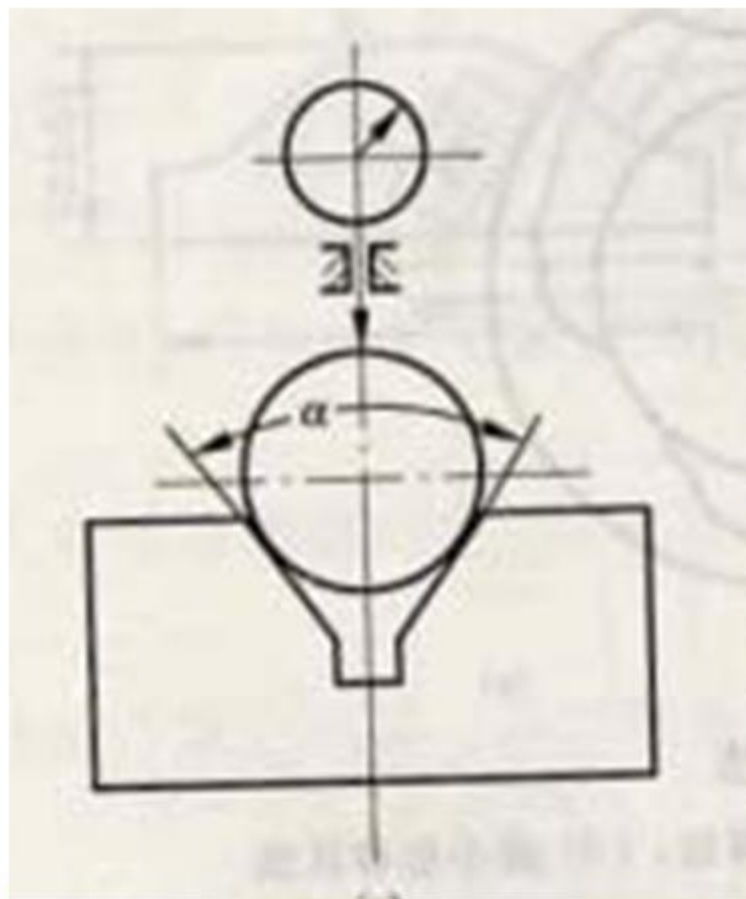
1、三点法（V形块法）测量

- ❖ 假设：各种棱圆度都是均匀的。
- ❖ 方法：将工件放在V形块上，旋转一周，用指示表的最大与最小读数差来确定工件的圆度误差值。
实际运用中，又分：正V形法、偏V形法。
- ❖ 指示表的示值S和圆度f圆的关系为：

$$S = K f_{\text{圆}}$$

图5-31 V形块法

式中：K为一系数，又称圆度误差在指示表上的放大倍数。与棱圆数n、V形块角度值 α 、指示表测量轴线相对于V形槽对称平面倾斜角 β 有关。



❖ 正V形法和偏V形法的比较:

☞ 正V形法: 需已知棱圆数 n , n 未知需用偏V法

☞ 偏V形法: 对最常出现的棱边数 n (3, 5, 7, 9...) 有相同 K , 故 n 未知, 亦可测量。

2、两点法:

适用于偶数棱的圆度误差的测量

- ❖ 方法: 测量时让工件回转一周, 由指示表读出最大差值, 取其一半为圆度误差。
- ❖ 局限性: 该方法不能发现奇数棱的圆度误差, 测得直径值不直接体现圆度误差定义。

其他新型圆度误差检测方法

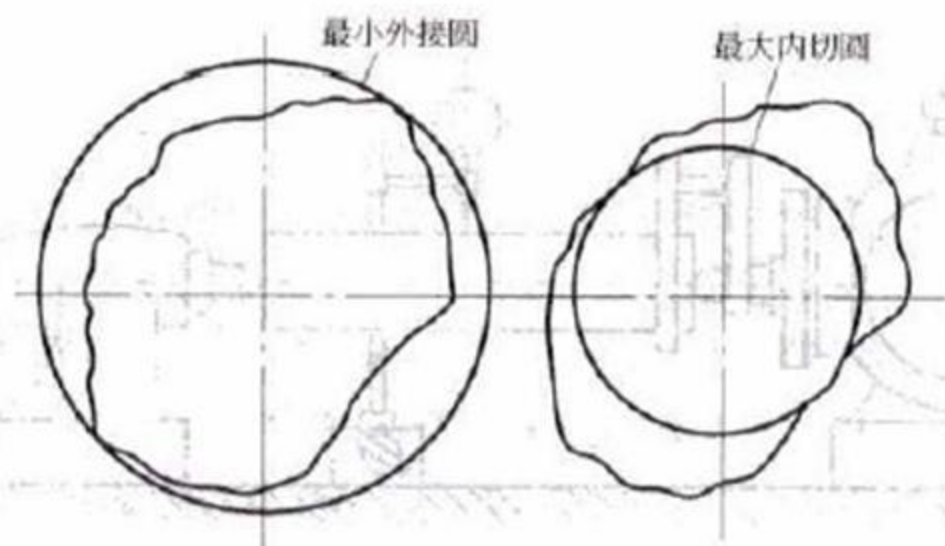
- (1) 基于计算机视觉技术的圆度检测方法

- (2) 基于激光技术的圆度误差测量方法

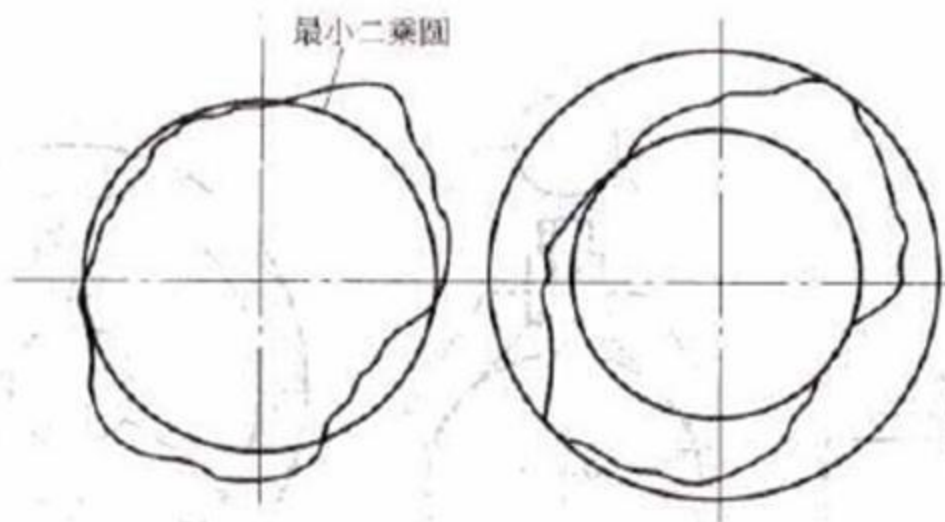
包括激光衍射法、激光扫描法和激光三角法，
都基于半径变化量测量

三、圆度误差的评定

- ❖ 其实质即理想圆的圆心位置如何确定，实际应用中有四种评定方法。
- 1. **最小包容区域法**（或称最小半径差法）：包容实际轮廓且半径差为最小的两同心圆的圆心，即理想圆的位置，它符合最小条件。
- ❖ 判定法：由两同心圆包容被测实际轮廓时，至少有四个实测点内外相间地在两个圆周上，该法亦称“交叉准则”。
- 2. **最小外接圆法**：以包容实际轮廓且半径为最小的外接圆圆心为理想圆的圆心。
- 3. **最大内切圆法**：以内切于实际轮廓且半径为最大的内切圆圆心为理想圆的圆心。
- 4. **最小二乘圆法**：以实际轮廓上相应各点至圆周距离平方和为最小的圆的圆心为理想圆的圆心。



(a) 最小外接圆 (b) 最大内切圆



(c) 最小二乘圆

图5-32 圆度误差的评定

四、四种评定方法的比较

- ❖ 最小包容区域法：符合国家标准规定，评定结果值为最小值，数值唯一，但中心位置不一定唯一，能最大限度的放过合适品。
- ❖ 最小外接圆法和最大内切圆法
 - ❧ 优点：基于光滑圆柱环塞规检验零件的原理而建立的评定标准，符合实际工作情况。
 - ❧ 缺点：个别误差点影响大，误差值较大，对同样轮廓截面内接、外切圆心不同，结果差异大。
- ❖ 最小二乘圆法：唯一中心，唯一误差值，结果不易受个别点误差的影响。但通常采用此法时，要求满足表面连续的条件。

§8.5 平行度误差测量

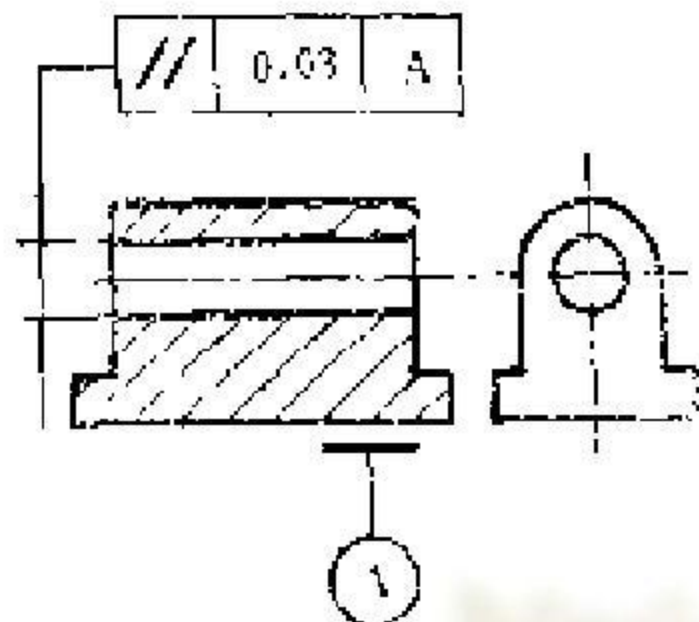
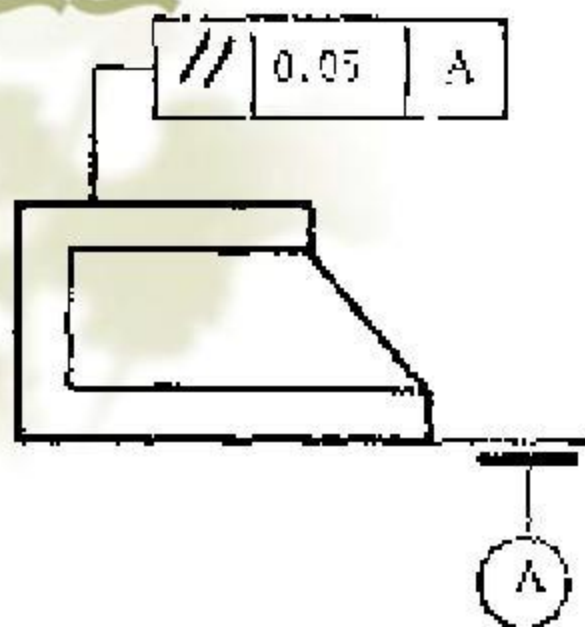
平行度误差基本概念:

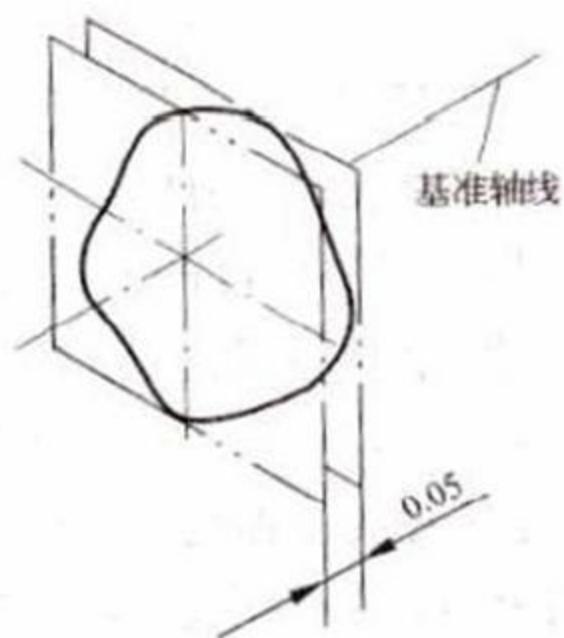
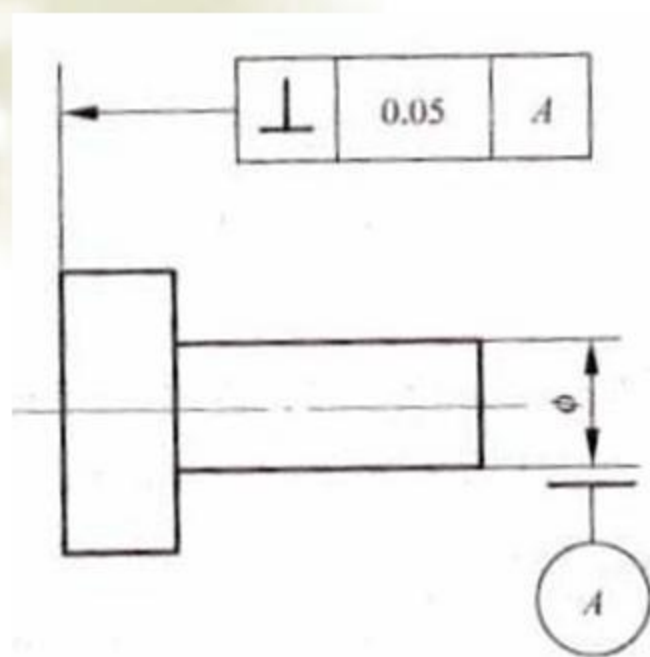
- ❖ 平行度误差是属于定向误差中的一项。其特征是理想要素的方向应与基准平行。误差值是用与基准保持平行关系的定向最小区域的宽度来表示。任意方向用最小圆柱面直径来表示。
- ❖ 类型: 根据面与线两类几何要素的相对关系, 平行度误差有四种情况, 即: 面对基准平面、线对基准平面、面对基准直线、线对基准直线。

垂直度误差基本概念:

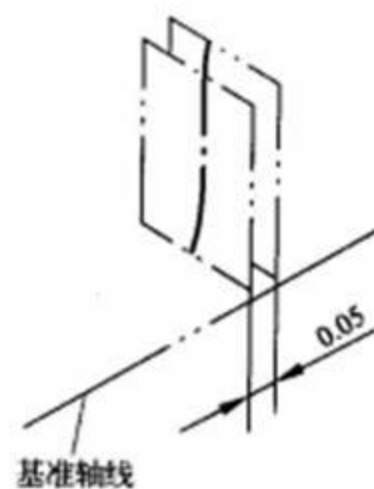
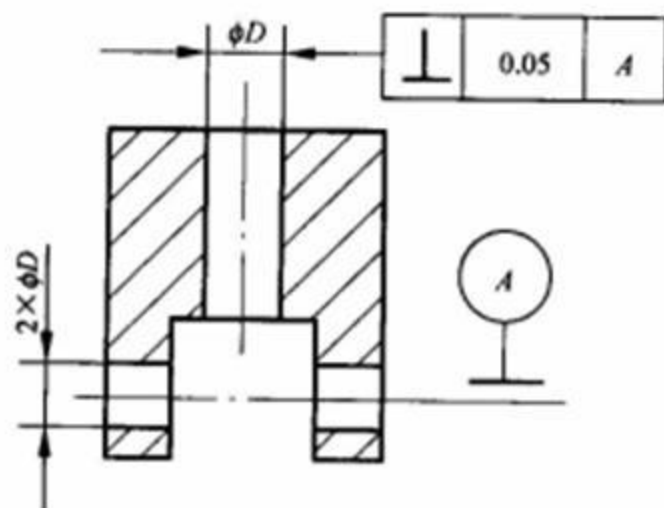
属定向误差

- ❖ 1. 垂直度误差: 被测实际要素相对于基准要素垂直的理想要素的变动量。
- ❖ 2. 特征: 被测要素的理想要素的方位应与基准垂直
- ❖ 3. 误差值: 是与基准保持垂直的定向最小区域的宽度或直径来表示

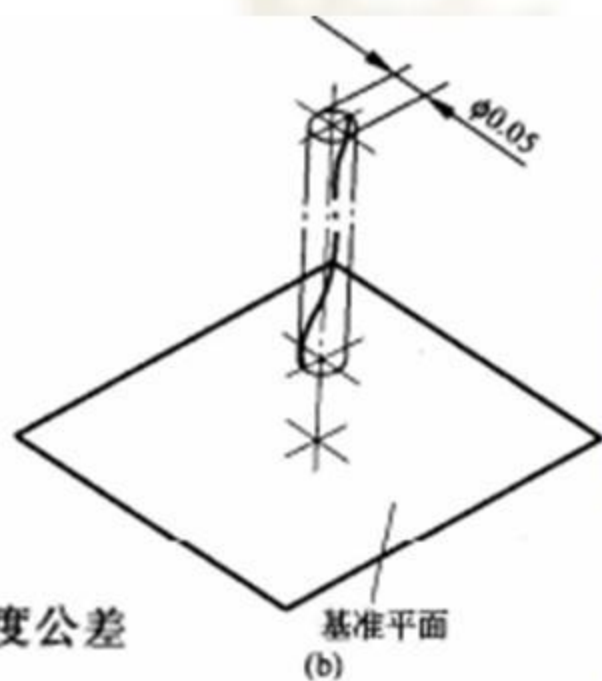
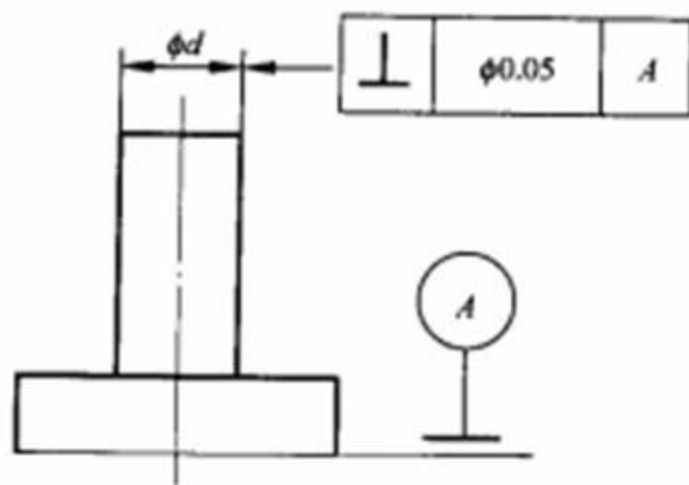




(a) 端面对轴线的垂直度公差 (b)



(a) 轴线对轴线的垂直度公差 (b)



(a) 轴线对端面的垂直度公差 (b)

一、平行度误差测量方法

1. 指示器测量法:

指示器在平板上移动时，其测头所形成的轨迹即平行于模拟基准的被测实际要素的理想平面。因此指示器示值的最大变动量即为平行度误差。

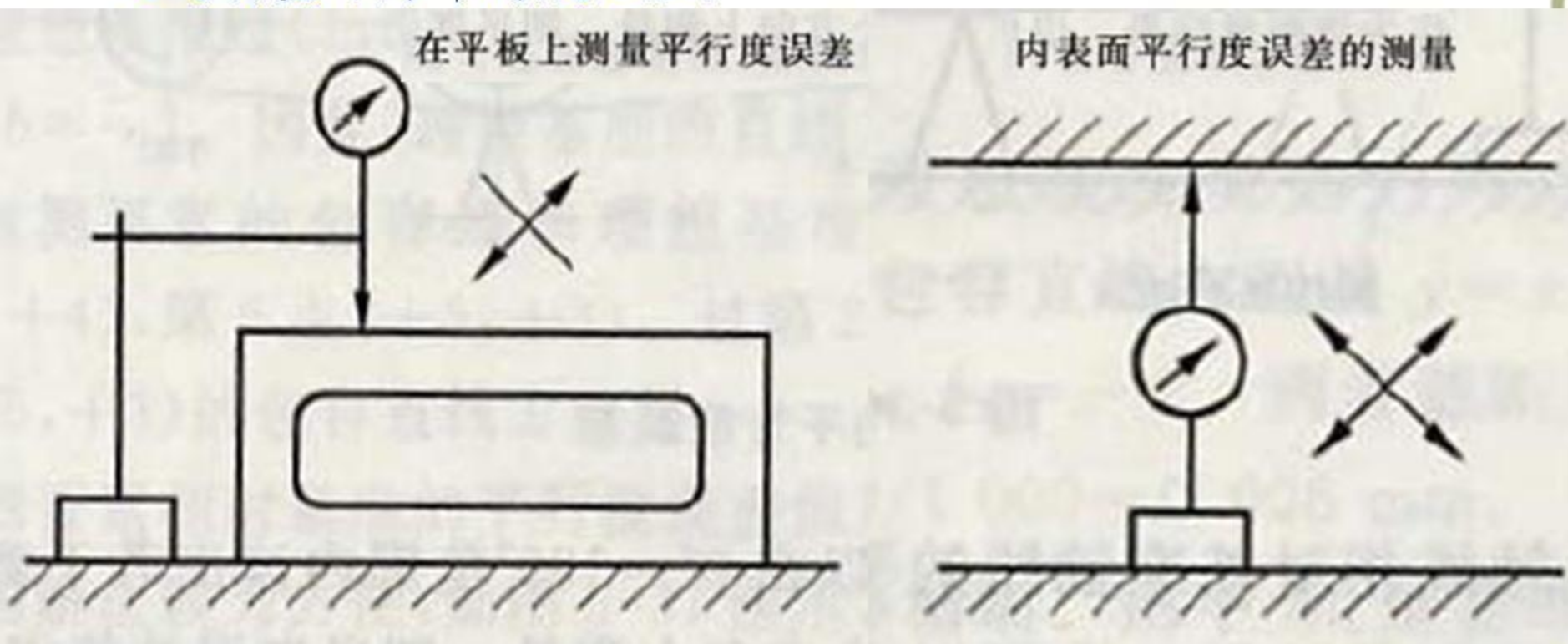
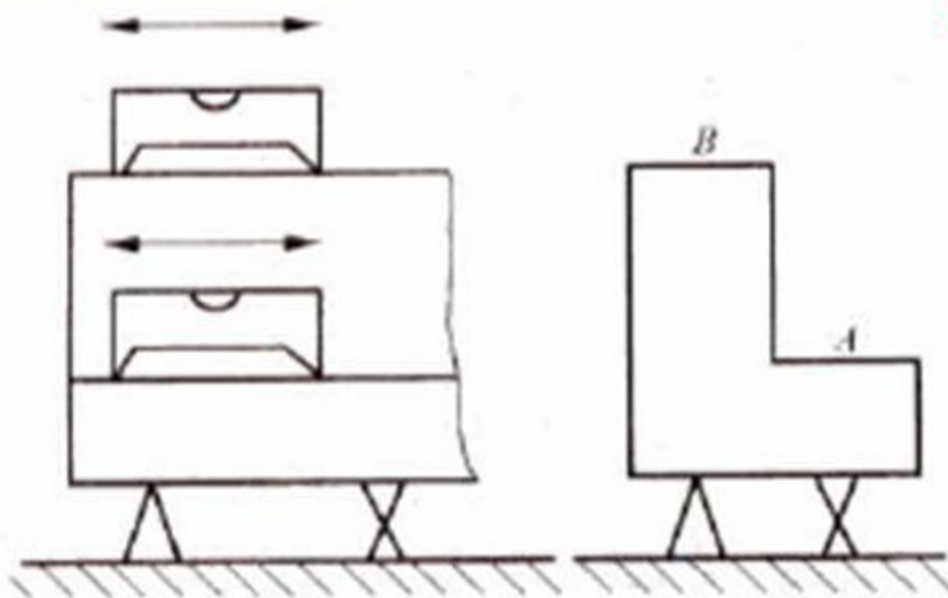


图 5-34 指示器测量法



水平仪法测量平行度

2. **水平仪测量法：** 分别在基准面和被测表面沿长度方向分段测量，将测得的值按直线度误差的方法求出基准面符合最小条件的理想直线，以该理想直线作为被测表面的评定基准，求得实际被测表面的直线度误差即为平行度误差。

3. 数据处理方法：

❖ 1) 图解法

- ❖ 如图5-37所示。根据实际基准平面的误差曲线，按直线度误差最小区域判别法，求出理想基准直线L。接着在被测实际表面的误差曲线上，作出平行于理想基准直线L的定向最小包容区域。

❖ 2) 计算法

☞ 计算法是以图解法为基础，它是首先根据理想基准直线 L 通过坐标的两点，用两点式求 L 直线方程，再根据 L 的斜率，求出被测表面曲线上通过距 L 最高与最低两点的点斜式直线方程 L_1 和 L_2 ，则 L_1 和 L_2 在纵坐标轴上的截距差即为被测实际要素的平行度误差 f 。

❖ 3) 旋转法

☞ 旋转法较为简便易行，首先将基准实际要素的统一坐标值按直线度误差旋转法处理符合最小条件后，被测实际要素各点坐标值同步旋转，旋转后被测要素新的坐标值中，最大值和最小值之差即为平行度误差。

二、垂直度误差测量方法

(一)、面与面之间的垂直度测量

1、指示表法:

图5-44是测量面与面垂直度误差的一种常用方法。

- ❖ 垂直基准: 用直角尺模拟基准平面并转化, 使垂直度误差的测量变为类似于平行度误差的测量
- ❖ 测量基准: 平板
- ❖ 测量: 测量前将被测面调整到与基准基本平行, 按所布测点记录读数, 然后通过数据处理得到评定结果。

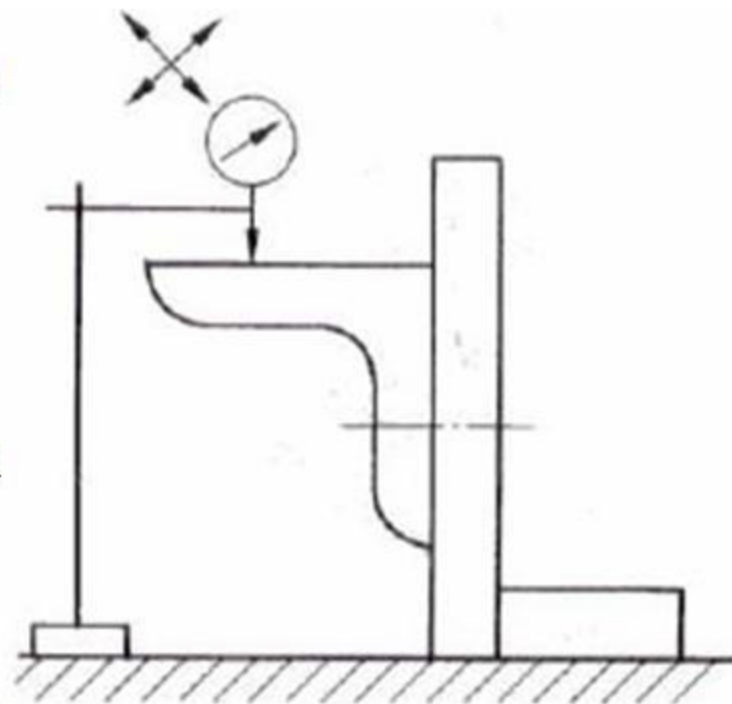
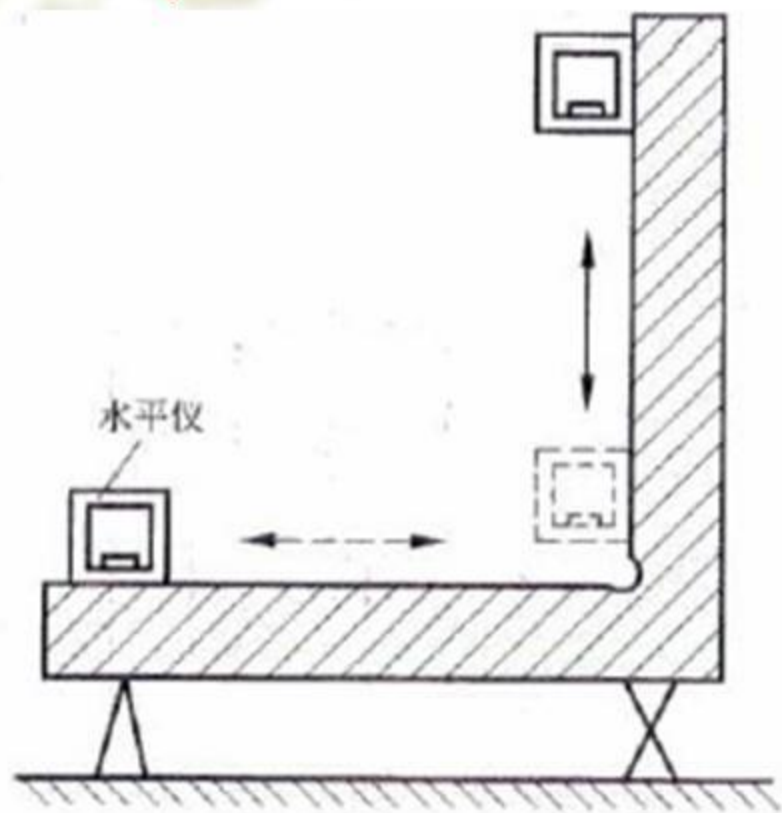


图5-44 面对面垂直度测量

2、准直仪法： 对于狭长大型零件，常用自准直仪或水平仪对基准要素和被测要素同时进行分段测量，然后将数据经过处理，就可获得垂直度误差。如图5-46所示。

3、水平仪法：



水平仪法测量垂直度误差

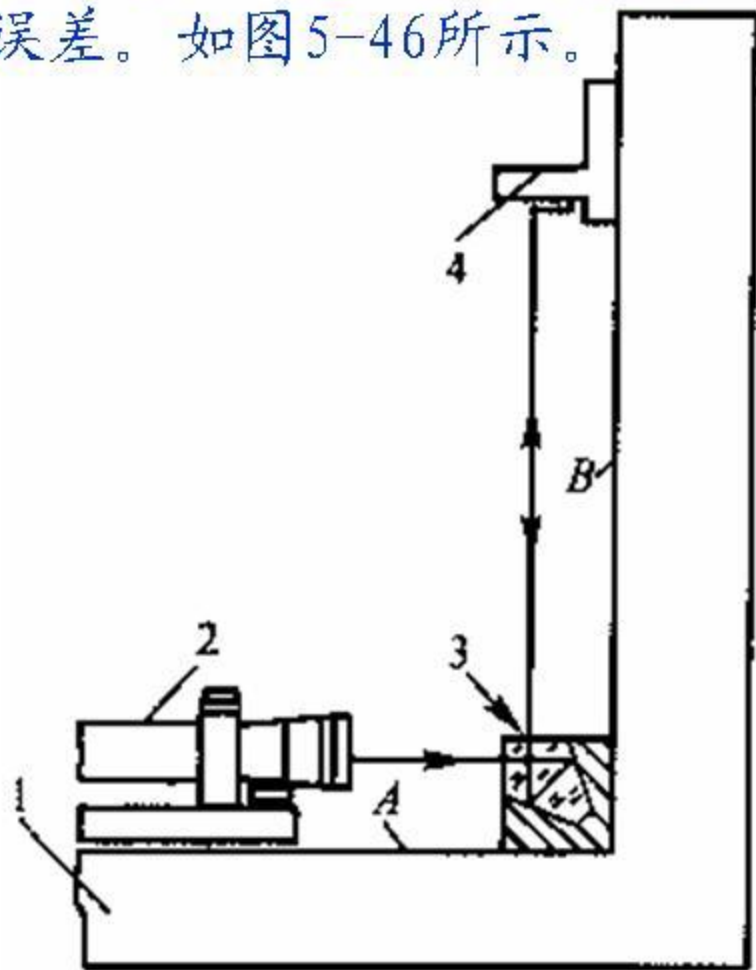


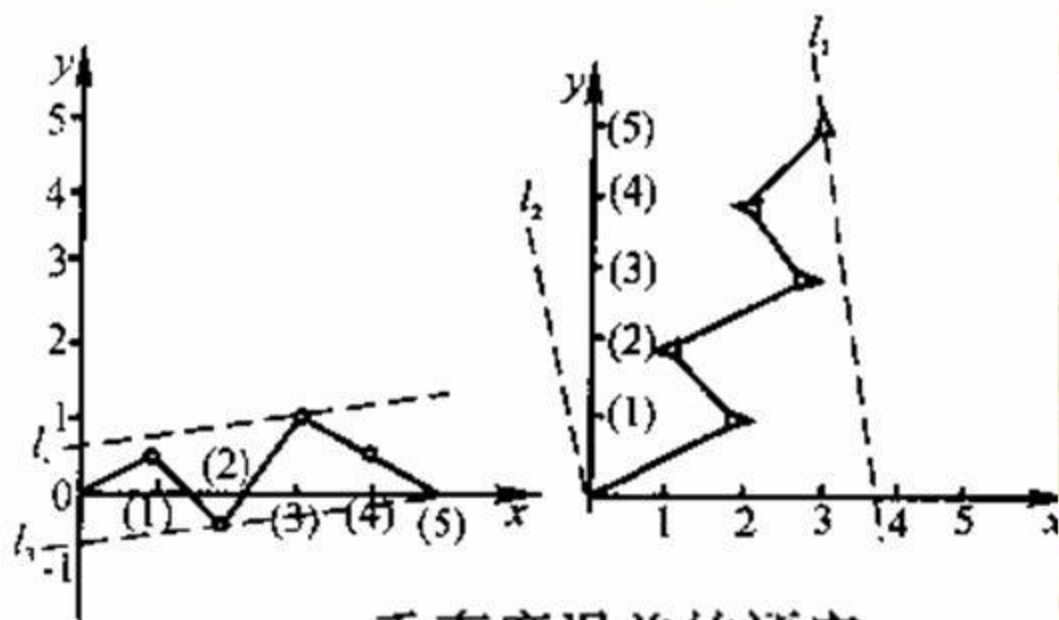
图5-46 准直仪法测量垂直度误差

例. 对大型工件的导轨垂直度误差的测量，得到的数据如下表所示。可以用图解法、计算法或旋转法求得垂直度误差。

A表面测点序号 x_i	0	1	2	3	4	5
偏差值 y_i	0	0.5	-0.5	1.0	0.5	0
B表面测点序号 y_i	0	1	2	3	4	5
偏差值 x_i	0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0

图解法求垂直度误差
如左图。

$$f = 3.83 \mu\text{m}$$



垂直度误差的评定

同轴度误差测量

一、同轴度误差测量概述

- ❖ 1. 特征: 被测轴线受基准轴线在方向和位置上的约束。
- ❖ 2. 定位最小区域: 当基准轴线已经确定, 而被测实际轴线已经测出后, 则定位最小区域是指以基准轴线为轴线来包容被测实际轴线时, 具有最小直径 ϕf 的圆柱面;
- ❖ 3. 误差值: 定位最小区域圆柱面的直径即为同轴度误差值, 此值等于被测实际轴线与基准轴线的最大偏离量的两倍。
- ❖ 4. 评定: 同轴度误差值应按定位最小区域来评定, 但在满足零件功能的前提下, 为使测量简化, 也可测量回转体若干横截面或轴截面内各对应点相对于基准轴线的位置, 取各对应点读数差中最大值作为同轴度误差。
- ❖ 5. 测量方法: 圆度仪测量, V形架或V形块测量, 心轴测量, 光学准直测量

二. 测量:

1、圆度仪测量法

- ❖ 小型零件的同轴度误差，可在圆度仪上测量，其测量方法如图5-51所示。

2、光学准直测量

- ❖ 大型孔系零件的同轴度通常采用准直望远镜、自准直仪等仪器，连同根据孔径自的目标靶来测量。

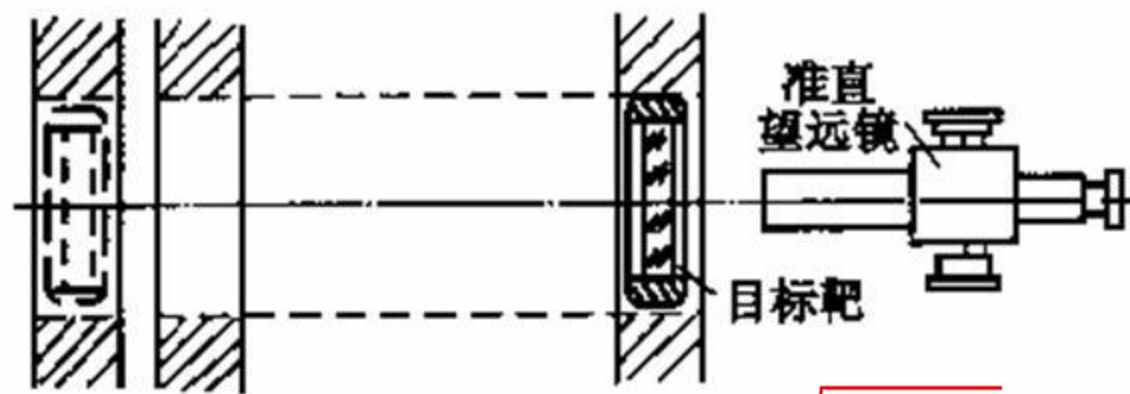


图5-55 光学准直法 $f = 2\sqrt{f_x^2 + f_y^2}$

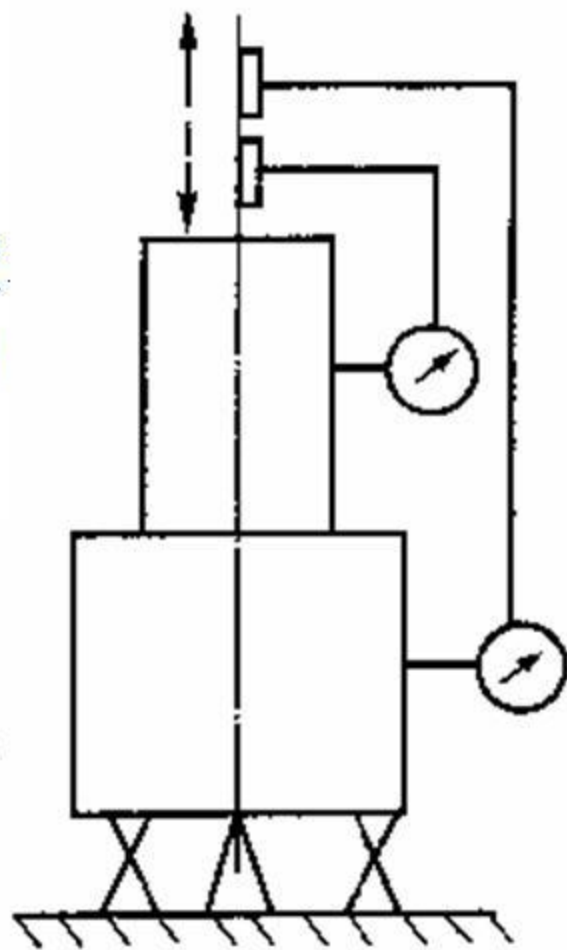


图5-51 圆度仪测量法

§8.6 误差分离法在形位 误差测量中的应用



误差分离就是将形状误差与所用的仪器（或机床）的误差分离开，从而得到精确的测量结果。

误差分离法从测量方法来分可以分为：反向法、多步法和多测头法三种，前两种方法都必须改变工件的位置，因而测量比较麻烦。

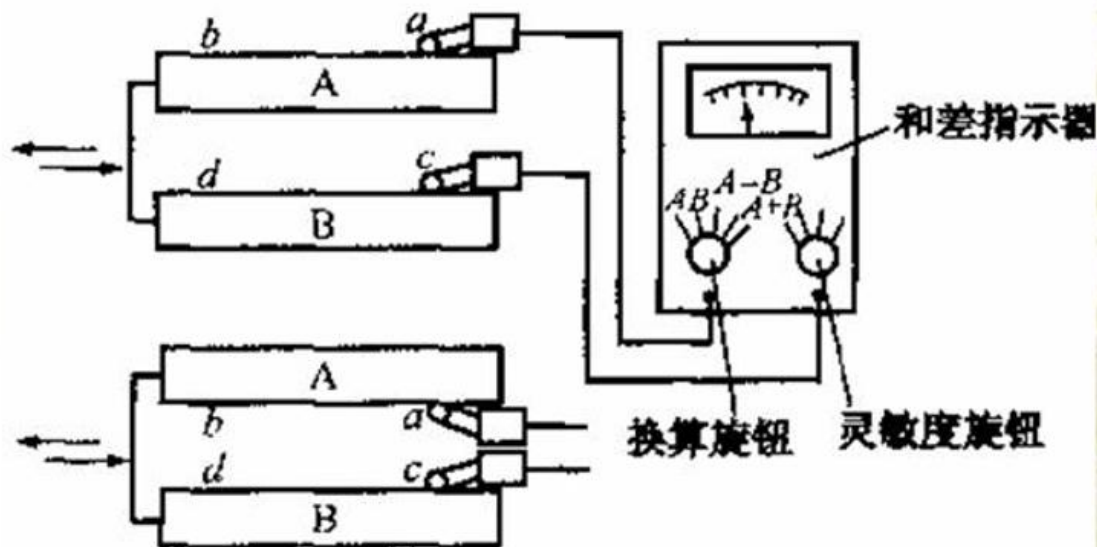
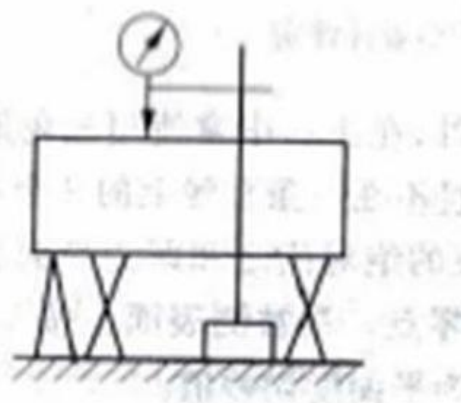
误差分离法从数据处理的方法来分，可分为代数法和时序分析法，前者数据处理简单，但测量精度受测点数目的影响较大，后者数据处理量大，多用于实验室测量。

目前，用误差分离法测量直线度和圆度的讨论较多，对平面度、圆柱度讨论较少，篇幅所限，这里仅讨论直线度和圆度误差的测量。

一、反向法

- 反向法是将被测件进行两次安装与测量，两次安装间的位置关系正好反向。测量结果经数据处理求出被测件形状误差。
- 示例：直线度误差测量

指示表法

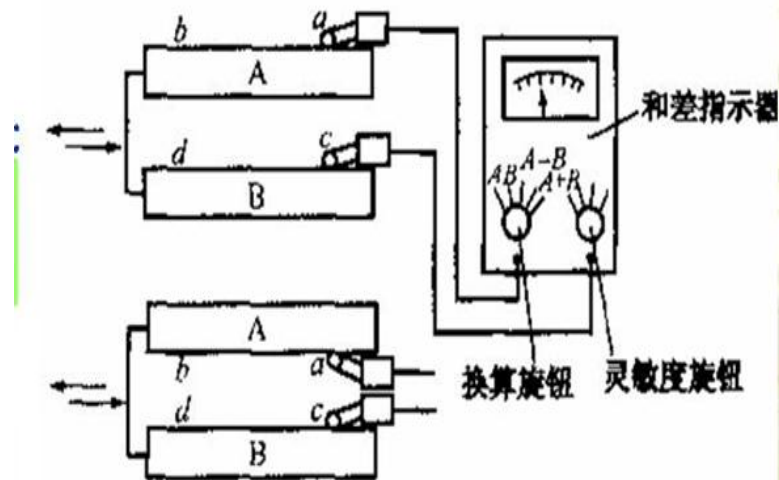


$$h_{A1i} = y_{Ai} + \delta_a, h_{B1i} = y_{Bi} + \delta_a$$

$$h_{A1i} - h_{B1i} = y_{Ai} - y_{Bi}$$

$$h_{A2i} = y_{Ai} - \delta_a, h_{B2i} = y_{Bi} + \delta_a$$

$$h_{A2i} + h_{B2i} = y_{Ai} + y_{Bi}$$



$$y_{Ai} = \frac{1}{2} [(h_{A2i} + h_{B2i}) + (h_{A1i} - h_{B1i})]$$

$$y_{Bi} = \frac{1}{2} [(h_{A2i} + h_{B2i}) - (h_{A1i} - h_{B1i})]$$

2、圆度误差测量:

图5-57所示为用转台式圆度仪测量圆度的示例。

两次测量得到下列方程组，即

$$\begin{aligned} S_1(\theta) &= f(\theta) + \delta(\theta) \\ S_2(\theta) &= f(\theta) - \delta(\theta) \end{aligned}$$

解方程组，得零件的误差：

$$f(\theta) = \frac{1}{2}[S_1(\theta) + S_2(\theta)]$$

回转台轴系的运动误差：

$$\delta(\theta) = \frac{1}{2}[S_1(\theta) - S_2(\theta)]$$

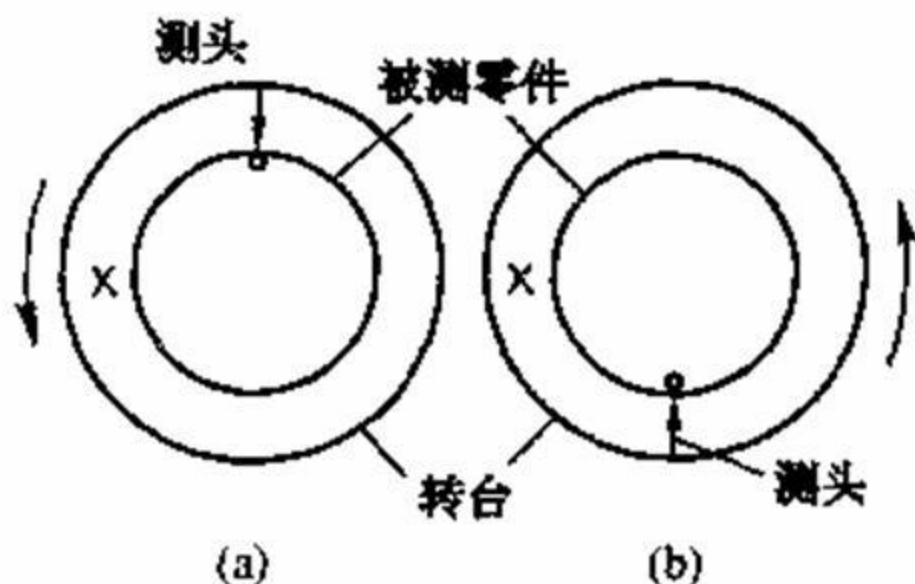


图5-57 反向法圆度误差测量

二、多步法（又称为错位法）

1、直线度误差测量：如图5-58所示。首先将零件安装在位置 I 进行第一次测量，然后将零件相对于工作台向前平移一个距离（如虚线所示），进行二次测量，将两次测量结果通过数据处理，可获得零件的误差。

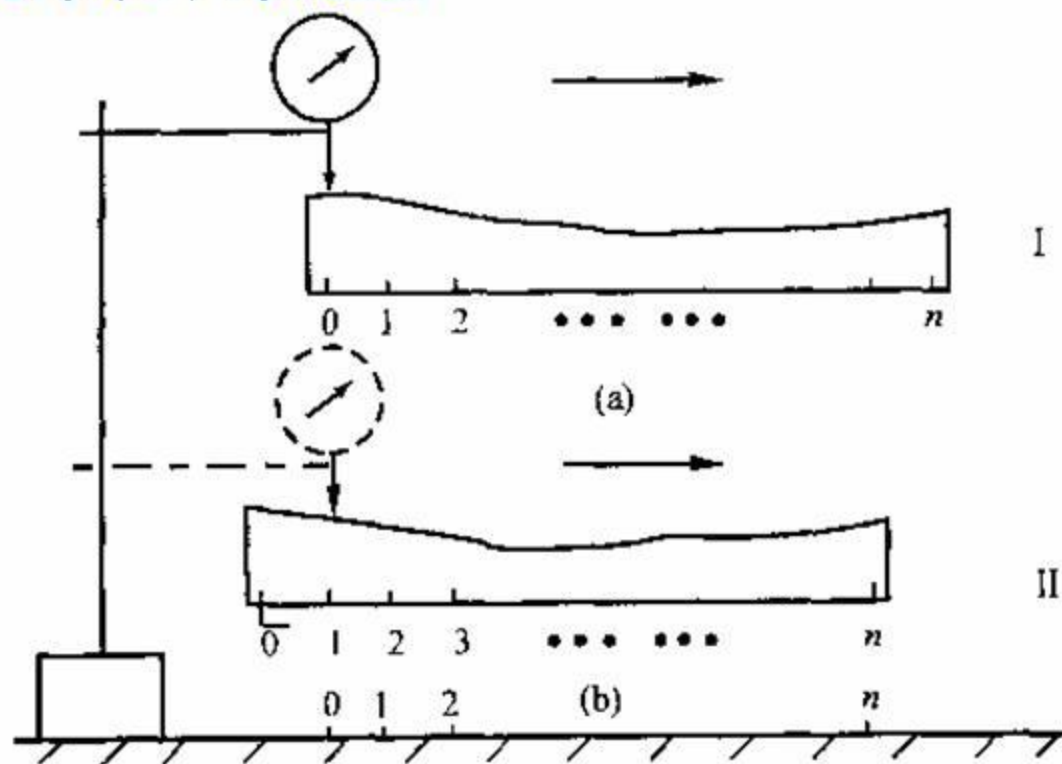


图5-58 多步法测量直线度

因各点示值是工件的偏差和导轨（测量基准）误差 ϕ 之和，即

$$h1_{(i-1)} = y_{(i-1)} + \phi_{i-1}$$

$$h2_i = y_i + \phi_{i-1}$$

两式相减得

$$h2_i - h1_{(i-1)} = y_i - y_{(i-1)}$$

从上式可看出导轨误差已被消除了。

$$y_i = y_{i-1} + (h2_i - h1_{(i-1)})$$

$$(i = 1, 2, \dots, n)$$

又设 0 点处导轨直线度误差为零，即 $\phi_0 = 0$ ，则

$$y_0 = h1_0$$

由上述两式可算出被测线各点的直线度偏差。

2、圆度误差测量：如图5-59所示。

两次测完得下列方程组：

$$\begin{aligned} S_1(\theta) &= f(\theta) + \delta(\theta) \\ S_2(\theta) &= f(\theta + \alpha) + \delta(\theta) \end{aligned}$$

求差：

$$\Delta = S_1(\theta) - S_2(\theta) = f(\theta) - f(\theta + \alpha)$$

零件误差的傅氏变换为：

$$F_f(n) = \frac{1}{1 - e^{-jna}} F_{\Delta}(n)$$

则零件形状误差：

$$f(\theta) = F^{-1} [F_f(n)]$$

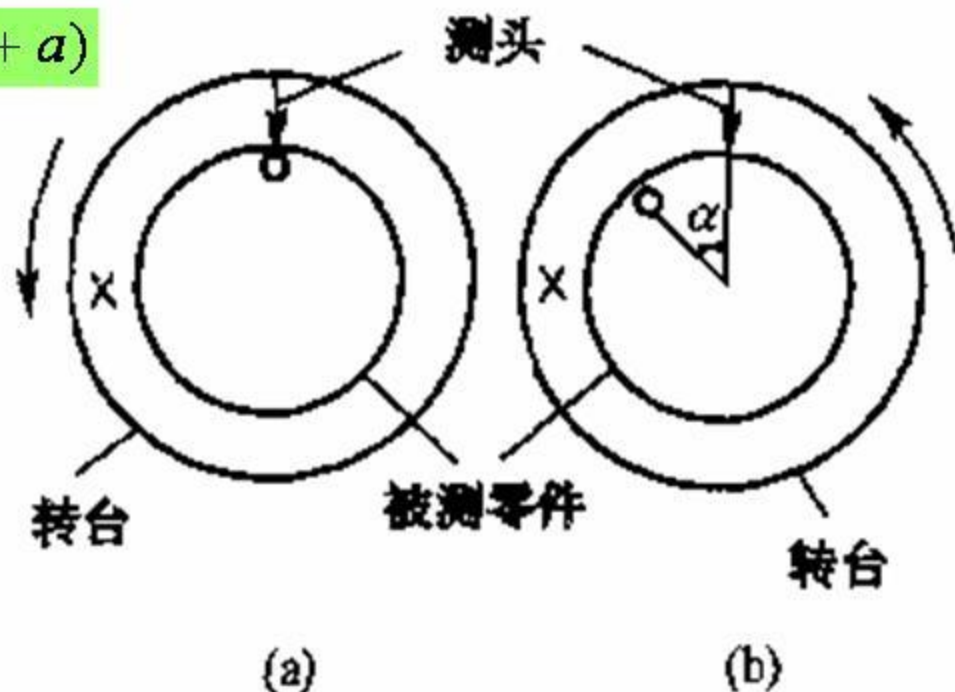


图5-59 多步法测量圆度

三、多测头法

1、测量直线度误差：在机床上用两测头同时测量，经数据处理消除测量基准自身的误差，求出被测件的直线度误差，如图5-60所示。刀架在位置*i-1*时：

$$\Delta A_{i-1} = f_{i-1} - \delta_{i-1}$$

$$\Delta B_{i-1} = f_i - \delta_{i-1}$$

$$\Delta_{i-1} = \Delta B_{i-1} - \Delta A_{i-1} = f_i - f_{i-1}$$

则零件直线度偏差为：

$$f_i = \Delta_{i-1} + f_{i-1}$$

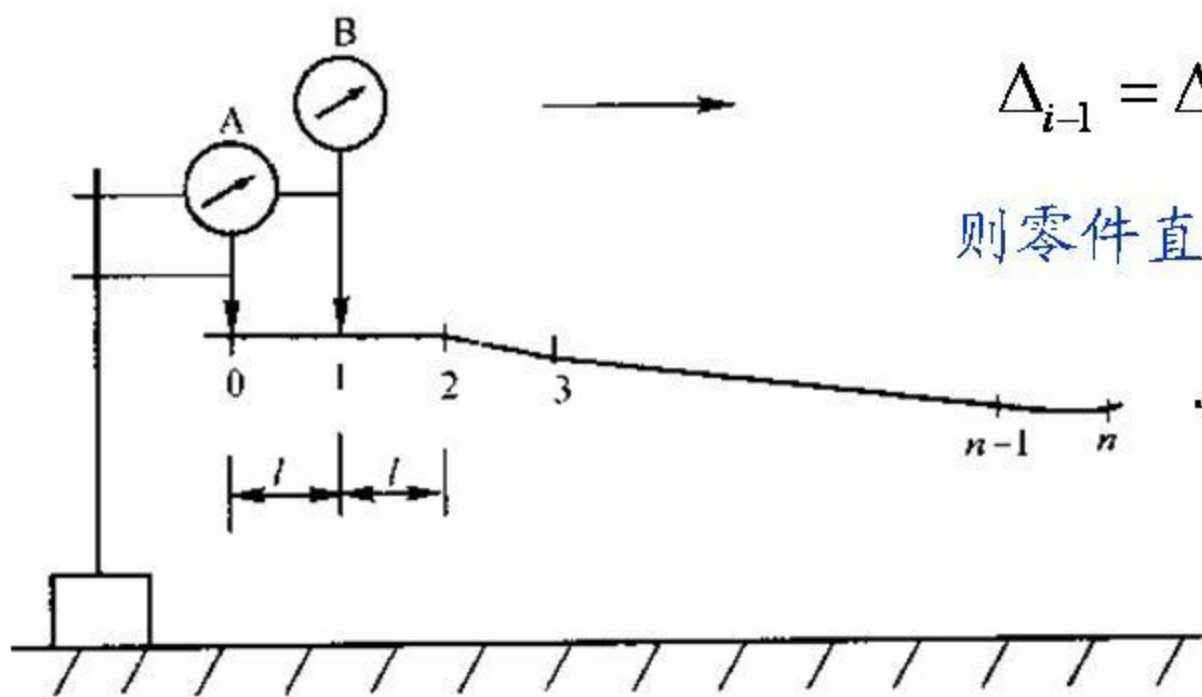


图5-60 两测头测量直线度

2、圆度误差测量:

❖ 三测头测量圆度为例进行讨论, 如图5-61所示。

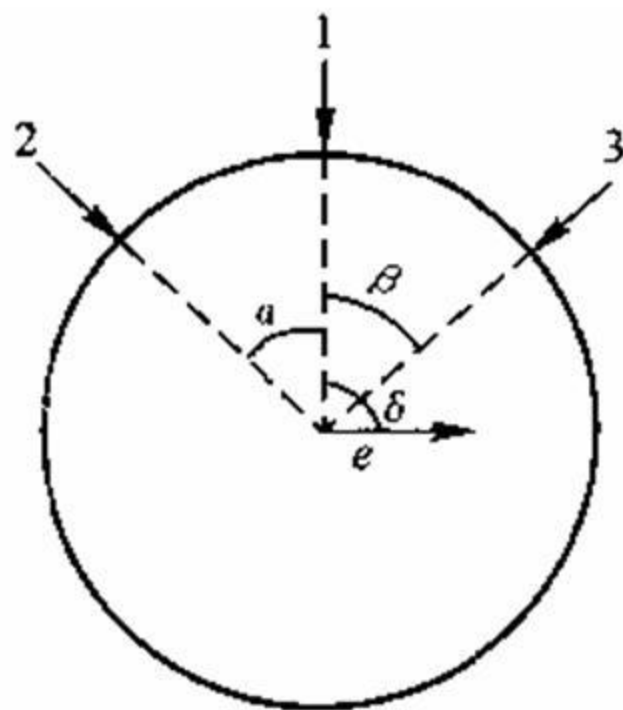


图5-61 三测头测量圆度

❖ 这里需要指出, 上述误差分离法得到的被测零件的形状误差是原始的测量数据, 其误差值的大小需按评定方法通过进一步的数据处理而得到。

□ 多测头法

$$S_1(\theta) = f(\theta) + e \cos \delta$$

$$S_2(\theta) = f(\theta + \alpha) + e \cos(\delta + \alpha)$$

$$S_3(\theta) = f(\theta - \beta) + e \cos(\delta - \beta)$$

$$\Delta = S_1(\theta) + S_2(\theta) + S_3(\theta)$$

$$= f(\theta) + f(\theta + \alpha) + f(\theta - \beta)$$

$$+ e \cos \delta + e \cos(\delta + \alpha) + e \cos(\delta - \beta)$$

$$\text{当 } \alpha = \beta = 120^\circ,$$

$$\Delta = f(\theta) + f(\theta + \alpha) + f(\theta - \beta)$$

$$\begin{aligned} \Delta &= S_1(\theta) + S_2(\theta) - S_3(\theta) \\ &= f(\theta) + f(\theta + \alpha) - f(\theta - \beta + 180^\circ) \end{aligned}$$

$$+ e \cos \delta + e \cos(\delta + \alpha) -$$

$$e \cos(\delta - \beta + 180^\circ)$$

$$\text{当 } \alpha = \beta = 120^\circ,$$

$$\Delta = f(\theta) + f(\theta + \alpha) - f(\theta - \beta + 180^\circ)$$

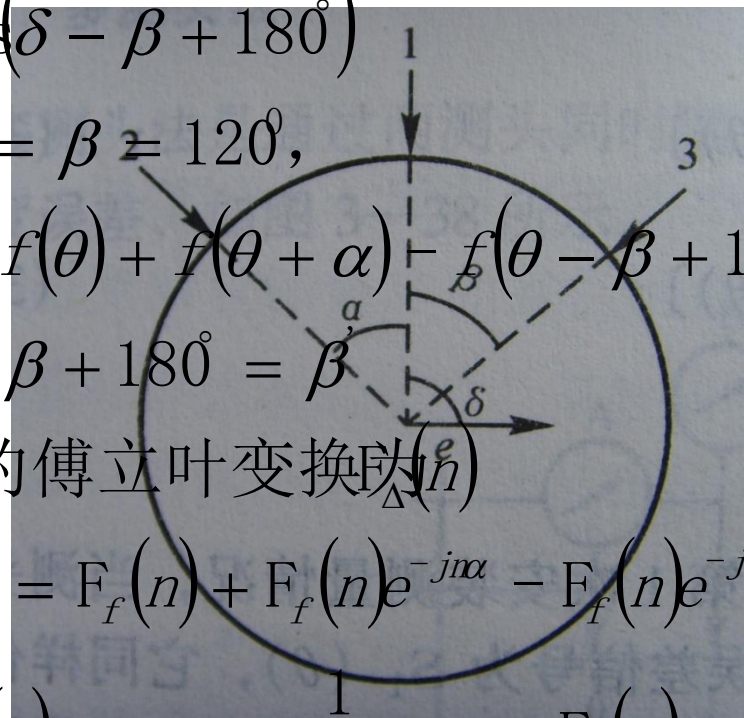
$$\text{令 } -\beta + 180^\circ = \beta$$

设 Δ 的傅立叶变换为 $F_\Delta(n)$

$$F_\Delta(n) = F_f(n) + F_f(n)e^{-jn\alpha} - F_f(n)e^{-jn\beta'}$$

$$\text{则 } F_f(n) = \frac{1}{1 + e^{-jn\alpha} - e^{-jn\beta'}} F_\Delta(n)$$

$$f(\theta) = F^{-1}[F_f(n)]$$



THE END